

[REDACTED]			Nota
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]S			
Professor (es): Eliza Maria da Cunha Bomfim			
Período:	[REDACTED]	[REDACTED]	

[REDACTED] Banco de Dados - [REDACTED]
- CADERNO DE QUESTÕES 001 -

1ª Questão (1.0)

Um banco está implementando um sistema para registrar **depósitos em contas correntes**. A tabela VALORES foi criada para armazenar:

- ID: Número da conta corrente (deve ser único e não nulo, conforme regras do banco).
- VALOR: Valor do depósito (em R\$).

Regras do Banco:

1. Cada conta (ID) só pode ter **um único registro inicial** (cadastro simplificado).
2. Não são permitidos valores nulos em ID (todas as contas devem ser identificadas).
3. O sistema deve somar **apenas depósitos de no mínimo R\$ 50,00** (valores menores são considerados "testes" e ignorados).

Comandos SQL executados:

```
CREATE TABLE VALORES (ID INT NOT NULL PRIMARY KEY, VALOR INT);
```

-- Tentativas de depósito:

```
INSERT INTO VALORES VALUES (1,50);
INSERT INTO VALORES VALUES (1,60);
INSERT INTO VALORES VALUES (NULL,70);
INSERT INTO VALORES VALUES (2,10);
INSERT INTO VALORES VALUES (2,80);
INSERT INTO VALORES VALUES (3,90);
INSERT INTO VALORES VALUES (NULL,100);
```

Considerando o texto avalie as asserções a seguir e a relação entre elas:

I. O comando SQL a seguir retornará o valor 140 como soma dos depósitos válidos no cenário apresentado: `SELECT SUM(VALOR) AS soma FROM VALORES WHERE VALOR >= 50;`

PORQUE

II. A tabela VALORES conterá apenas os registros (1,50), (2,10) e (3,90) após a execução dos INSERTs, e a cláusula `WHERE VALOR >= 50` filtrará os valores 50 e 90, cuja soma é 140.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b. As asserções I e II são proposições falsas.
- c. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- d. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- e. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas II não é uma justificativa correta da I.

2ª Questão (3.0)

Você foi contratado como analista de sistemas por uma empresa de tecnologia educacional que precisa desenvolver um novo sistema para gerenciamento de cursos, instrutores e alunos em sua plataforma de ensino online. Atualmente, a empresa realiza esse controle por meio de planilhas. Cada curso pode ter vários instrutores, os alunos podem estar matriculados em vários cursos e os cursos podem ter pré-requisitos. Além disso, os cursos são divididos em módulos com materiais didáticos próprios.

Com base nessa situação:

- a) Elabore um Diagrama Entidade-Relacionamento (Modelo Conceitual) que represente de forma clara e consistente os principais elementos e relacionamentos necessários para atender as necessidades descritas.
- b) Justifique as decisões de modelagem adotadas, especialmente em relação aos tipos de relacionamento (um-para-muitos, muitos-para-muitos, etc.) e atributos-chave de cada entidade.

3ª Questão (1.0)

Uma empresa de e-commerce deseja criar um banco de dados relacional para gerenciar seus produtos e pedidos. Para isso, eles definiram o seguinte esquema:

- Tabela "Produtos": contendo os atributos "id" (chave primária), "nome", "descrição", "preço" e "estoque".
- Tabela "Pedidos": contendo os atributos "id" (chave primária), "data", "total" e "status".
- Tabela "Itens de Pedido": contendo os atributos "id_pedido" (chave estrangeira para Pedidos), "id_produto" (chave estrangeira para Produtos), "quantidade" e "preço_unitário".

Com base neste esquema, analise as seguintes afirmações:

- I. A tabela Itens de Pedido estabelece um relacionamento muitos-para-muitos entre Produtos e Pedidos, permitindo que um mesmo produto esteja em vários pedidos e que um pedido contenha vários produtos.
- II. A coluna id_pedido na tabela Itens de Pedido é uma chave primária, garantindo que um item de pedido seja único dentro do banco de dados.
- III. A tabela Pedidos pode ter pedidos sem itens registrados na tabela Itens de Pedido, pois a relação entre elas não exige que um pedido tenha itens associados.
- IV. A coluna estoque na tabela Produtos indica a quantidade disponível de um produto e deve ser atualizada sempre que um pedido for confirmado.
- V. A tabela Produtos e a tabela Pedidos possuem um relacionamento direto por meio de chaves estrangeiras.

É correto **apenas** o que se afirma em:

- a. I, III e IV.
- b. I, IV e V.
- c. I, II e III.
- d. III, IV e V.
- e. II, IV e V.

4ª Questão (3.0)

Imagine que uma startup de delivery de produtos locais contratou você para revisar o modelo lógico de banco de dados proposto por um estagiário. O modelo inclui as seguintes relações:

- Cliente(codigoCliente, nome, telefone, enderecoEntrega)
- Produto(codigoProduto, nomeProduto, preco, quantidadeEstoque)
- Pedido(codigoPedido, codigoCliente, dataPedido, statusPedido)
- ItemPedido(codigoPedido, codigoProduto, quantidade, precoUnitario)

O cliente pode fazer vários pedidos, e cada pedido pode ter vários produtos. No entanto, o estagiário não implementou nenhuma forma de representar promoções ou variações de entrega (como entrega agendada ou entrega expressa).

Com base nesse modelo lógico inicial:

a) Identifique pelo menos **duas limitações** ou **possíveis melhorias** no modelo lógico apresentado, justificando com base em boas práticas de projeto de banco de dados.

b) Proponha alterações estruturais no modelo lógico para incorporar as promoções e as variações de entrega, garantindo integridade e escalabilidade da solução. Apresente o novo modelo relacional com as tabelas, atributos e chaves primárias/estrangeiras.

5ª Questão (2.0)

Um aspecto significativo das mídias sociais e das plataformas online é o gerenciamento de contas de usuários e relacionamentos entre usuários. Os bancos de dados relacionais podem lidar com a complexidade dos gráficos sociais, permitindo que as plataformas armazenem informações sobre usuários, eventos, postagens, comentários e vários tipos de conexões (por exemplo, amigos, seguidores, curtidas, compartilhamentos).

Assim, considere o seguinte script criado em Oracle:

```
CREATE TABLE USUARIO (  
  USUARIO_ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
  NOME VARCHAR2(100) NOT NULL,  
  EMAIL VARCHAR2(100) UNIQUE NOT NULL,  
  SENHA VARCHAR2(256) NOT NULL,  
  DATA_CRIACAO DATE DEFAULT SYSDATE,  
  ULTIMO_ACESSO DATE  
);  
  
CREATE TABLE CONEXAO (  
  CONEXAO_ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
  USUARIO_ORIGEM_ID NUMBER NOT NULL,  
  USUARIO_DESTINO_ID NUMBER NOT NULL,  
  TIPO_CONEXAO VARCHAR2(50),  
  DATA_CONEXAO DATE DEFAULT SYSDATE,  
  CONSTRAINT FK_CONEXOES_USUARIO_ORIGEM FOREIGN KEY (USUARIO_ORIGEM_ID) R  
  CONSTRAINT FK_CONEXOES_USUARIO_DESTINO FOREIGN KEY (USUARIO_DESTINO_ID) F  
);  
  
CREATE TABLE POSTAGEM (  
  POSTAGEM_ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
  USUARIO_ID NUMBER NOT NULL,  
  CONTEUDO CLOB NOT NULL,  
  DATA_POSTAGEM DATE DEFAULT SYSDATE,  
  CONSTRAINT FK_POSTAGENS_USUARIO FOREIGN KEY (USUARIO_ID) REFERENCES USU/
```

```

CREATE TABLE COMENTARIO (
    COMENTARIO_ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    POSTAGEM_ID NUMBER NOT NULL,
    USUARIO_ID NUMBER NOT NULL,
    CONTEUDO VARCHAR2(500) NOT NULL,
    DATA_COMENTARIO DATE DEFAULT SYSDATE,
    CONSTRAINT FK_COMENTARIOS_POSTAGEM FOREIGN KEY (POSTAGEM_ID) REFERENCES POSTAGEM (POSTAGEM_ID),
    CONSTRAINT FK_COMENTARIOS_USUARIO FOREIGN KEY (USUARIO_ID) REFERENCES USUARIO (USUARIO_ID)
);

CREATE TABLE CURTIDA (
    CURTIDA_ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    USUARIO_ID NUMBER NOT NULL,
    POSTAGEM_ID NUMBER,
    COMENTARIO_ID NUMBER,
    DATA_CURTIDA DATE DEFAULT SYSDATE,
    CONSTRAINT FK_CURTIDAS_USUARIO FOREIGN KEY (USUARIO_ID) REFERENCES USUARIO (USUARIO_ID),
    CONSTRAINT FK_CURTIDAS_POSTAGEM FOREIGN KEY (POSTAGEM_ID) REFERENCES POSTAGEM (POSTAGEM_ID),
    CONSTRAINT FK_CURTIDAS_COMENTARIO FOREIGN KEY (COMENTARIO_ID) REFERENCES COMENTARIO (COMENTARIO_ID)
);

CREATE TABLE EVENTO (
    EVENTO_ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    USUARIO_ID NUMBER NOT NULL,
    NOME_EVENTO VARCHAR2(100) NOT NULL,
    DESCRICAO_EVENTO VARCHAR2(255),
    DATA_EVENTO DATE NOT NULL,
    LOCAL_EVENTO VARCHAR2(255),
    DATA_CRIACAO DATE DEFAULT SYSDATE,
    CONSTRAINT FK_EVENTOS_USUARIO FOREIGN KEY (USUARIO_ID) REFERENCES USUARIO (USUARIO_ID)
);

CREATE TABLE POSTAGEM_EVENTO (
    POSTAGEM_ID NUMBER NOT NULL,
    EVENTO_ID NUMBER NOT NULL,
    DATA_ASSOCIACAO DATE DEFAULT SYSDATE,
    CONSTRAINT PK_POSTAGEM_EVENTO PRIMARY KEY (POSTAGEM_ID, EVENTO_ID),
    CONSTRAINT FK_PE_POSTAGEM FOREIGN KEY (POSTAGEM_ID) REFERENCES POSTAGEM (POSTAGEM_ID),
    CONSTRAINT FK_PE_EVENTO FOREIGN KEY (EVENTO_ID) REFERENCES EVENTO (EVENTO_ID)
);

```

Observe o comando a seguir:

```

SELECT POSTAGEM_ID, (CURTIDAS + COMENTARIOS) AS ENGAJAMENTO FROM
(SELECT
    p.POSTAGEM_ID,
    u.NOME AS AUTOR,
    COUNT(DISTINCT c.CURTIDA_ID) AS CURTIDAS,
    COUNT(DISTINCT cm.COMENTARIO_ID) AS COMENTARIOS
FROM
    POSTAGEM p
JOIN
    USUARIO u ON p.USUARIO_ID = u.USUARIO_ID
LEFT JOIN
    CURTIDA c ON p.POSTAGEM_ID = c.POSTAGEM_ID
LEFT JOIN
    COMENTARIO cm ON p.POSTAGEM_ID = cm.POSTAGEM_ID

GROUP BY
    p.POSTAGEM_ID, u.NOME)
ORDER BY ENGAJAMENTO DESC;

```

Considerando o comando SELECT apresentado, identifique a opção correta:

- a. Esta consulta SQL retorna o cálculo de engajamento através da média ponderada do número de curtidas pelo número de comentários.
- b. Esta consulta SQL retorna o cálculo de engajamento multiplicando o número de curtidas pelo número de comentários.
- c. Esta consulta SQL retorna apenas postagens que receberam tanto curtidas quanto comentários, excluindo postagens sem interações.
- d. Esta consulta SQL realiza uma **análise de engajamento** das postagens em sua plataforma de mídia social, calculando uma métrica combinada de curtidas e comentários.
- e. Esta consulta SQL retorna o usuário com maior engajamento através da soma do número de curtidas pelo número de comentários.